

Лабораторная работа № 1

Установка операционной системы Linux

Выполнила:

НПИбд-03-25

Чжао Синья

(1132258332)

Цель работы:

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

1. Ход работы

1.1. Создание виртуальной машины

В менеджере VirtualBox была создана новая виртуальная машина с именем Zhao Xinya os-intro. Тип операционной системы выбран Linux, версия Fedora (64-bit). Объем оперативной памяти выделен в размере

8192МБ, виртуальный жесткий диск создан объемом 25 ГБ.

1.2. Установка операционной системы

В качестве оптического диска был подключён образ Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso. При загрузке в меню GRUB в строку, начинающуюся с linux, был добавлен параметр inst.text для запуска установки в текстовом режиме. Установка производилась в автоматическом режиме с использованием всего дискового пространства.

В процессе установки были заданы следующие параметры:

- Часовой пояс: Europe/Moscow;
- Пароль суперпользователя (root): установлен;
- Пользователь: создан, имя пользователя ZhaoXinya, пользователю предоставлены права администратора.

1.3. Первый запуск и настройка

После завершения установки виртуальная машина была перезагружена. Система успешно загрузилась. Для проверки работоспособности были выполнены команды по просмотру информации о системе.

2. Анализ системы

2.1. Информация о дисках

Была выполнена команда lsblk для просмотра структуры дисков.

По результатам выполнения команды видно, что:

- Устройство sda — основной виртуальный диск объемом 25 ГБ.
- Раздел sda2 смонтирован в /boot.

- Раздел sda3 смонтирован в /home.

2.2. Информация о процессоре

Для получения информации о процессоре использована команда `dmesg | grep -i "CPU"`.

В выводе команды обнаружена строка, идентифицирующая процессор: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX.

2.3. Информация об оперативной памяти

Информация об оперативной памяти получена с помощью команды `dmesg | grep -i "Memory"`.

Согласно выводу команды, системе доступно 8054888K / 8388152K (около 8 ГБ) оперативной памяти.

3. Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя, идентификатор пользователя (UID), идентификатор группы (GID), путь к домашнему каталогу, командную оболочку и зашифрованный пароль.

2. Приведите примеры команд терминала:

- о `man` — получение справки по команде.
- о `cd` — перемещение по файловой системе (`cd /home`).
- о `ls` — просмотр содержимого каталога (`ls -la`).
- о `du` — определение объёма каталога (`du -sh /home`).
- о `mkdir / rmdir` — создание и удаление каталогов.
- о `touch / rm` — создание и удаление файлов.
- о `chmod` — задание прав на файл или каталог (`chmod 755 script.sh`).
- о `history` — просмотр истории команд.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры.

Файловая система — это способ организации, хранения и именования данных на носителе информации. Примеры: ext4, Btrfs, NTFS.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Для просмотра смонтированных файловых систем можно использовать команды `df -h` или `mount`.

5. Как удалить зависший процесс?

Для принудительного завершения зависшего процесса необходимо узнать его идентификатор (PID) с помощью команды `ps aux | grep <имя_процесса>`, а затем выполнить команду `kill -9 <PID>`.

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно достигнуты её цели. На виртуальную машину под управлением VirtualBox установлена операционная система

Fedora Linux. С помощью команд терминала dmesg, lsblk и других был получен и проанализирован ряд ключевых параметров системы, включая данные о процессоре, оперативной памяти и структуре дисков. Полученные навыки являются базовыми для дальнейшего администрирования операционных систем семейства Linux.